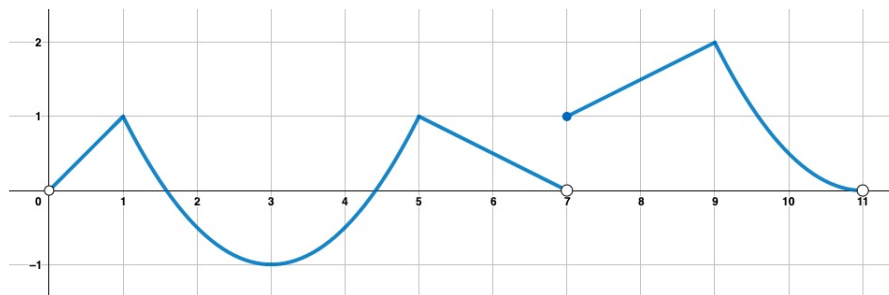


SOLEMNE 2 - CÁLCULO I

1. [1,5 pts.] Sea f la función definida por $f(x) = \begin{cases} ax + 3, & x \leq 1 \\ \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x} - 1}, & x > 1 \end{cases}$.

Determine el valor de $a \in \mathbb{R}$ de modo que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ exista.

2. [1,5 pts.] Considere una función real $f :]0, 11[\rightarrow \mathbb{R}$ cuya gráfica se muestra en la siguiente figura:



Calcule los siguientes límites. En caso de no existir justifique el por qué.

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

d) $\lim_{x \rightarrow 7^-} f(x)$.

b) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.

e) $\lim_{x \rightarrow 7^+} f(x)$.

c) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$.

f) $\lim_{x \rightarrow 7} f(x)$.

3. Resuelva:

a) [0,7 pts.] Calcule la derivada de $f(x) = x \cos(x) + \frac{e^x}{x^2}$.

- b) [0,8 pts.] Suponga que f y g son funciones que cumplen con lo siguiente:

■ $f'(5) = 7$

■ $g(2) = 5$

■ $f'(2) = 4$

■ $g'(2) = 4$

■ $f(2) = 2$

Si $r(x) = f(g(x)) + \ln(f(x))$, calcule $r'(2)$.

4. Suponga que la función costo (en dólares) de producir x unidades de un artículo está dada por

$$C(x) = 100 + 5x - x^2 + \frac{x^3}{3},$$

y el precio de venta(en dólares) de **una unidad** viene dado por $p(x) = 1605 - x$,

- a) [0,5 ptos] Determine la función utilidad, la cual depende del número x de artículos demandados.
b) [0,7 ptos] Encuentre los puntos críticos para la función de utilidad y determine, considerando el contexto, cuál corresponde a un máximo local para la función utilidad.
c) [0,3 ptos] Determine el valor de la utilidad máxima.

Hint: $\text{Ingresos} = (\text{cantidad artículos}) \times (\text{Precio unitario})$

$\text{Utilidad} = \text{Ingresos} - \text{Costos}$.

Tiempo: 120 minutos